第1章　行列式

1. 设 a，b，c 是方程 $x^3-2x+4=0$ 的三个不同的根，则行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ 的值等于(　　).

(A)1　　(B)0　　(C) −1　　(D) −2

2. 行列式 $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$ 展开式中的常数项为(　　).

(A)4　　(B)2　　(C)1　　(D)0

3. 设 $D=\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$，则 D 的展开式中 x^3 的系数与 x^4 的系数分别为(　　).

(A)−5, 10　　(B)−5, −10　　(C)5, −10　　(D)5, 10

4. 不恒为零的函数 $f(x)=\begin{vmatrix} a_1+x & b_1+x & c_1+x \\ a_2+x & b_2+x & c_2+x \\ a_3+x & b_3+x & c_3+x \end{vmatrix}$(　　).

(A)没有零点　　(B)至多有1个零点

(C)恰有2个零点　　(D)恰有3个零点

5. 若 $f(x)=\begin{vmatrix} 3x+1 & x+11 & x-2 \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix}$，则曲线 $f(x)$ 的拐点为(　　).

(A) (1,7)　　(B) (−1,−1)　　(C) (0,0)　　(D) (−2,−2)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

6. 设 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}$，则（　　）

(A) $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 为等比数列　　(B) $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 为等差数列

(C) D_n 为范德蒙德行列式　　(D) $D_n=n$

7. 已知 A，B 均为4阶矩阵，$r(AA^{\mathrm{T}})=3$，$|AB|=\begin{vmatrix}2&a&0&-a\\-a&2&-5&b\\b&0&b&-2\\0&-2&4&0\end{vmatrix}$，且 $\begin{vmatrix}2&a&-a\\-a&2&b\\b&0&-2\end{vmatrix}=5$，则 $\begin{vmatrix}-a&-5&b\\2&0&-a\\b&b&-2\end{vmatrix}=$_____.

8. $\begin{vmatrix}2&1&0&-1\\-1&2&-5&3\\3&0&a&b\\1&-3&5&0\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}2&1&0&-1\\-1&2&-5&3\\3&0&a&b\\1&-1&1&0\end{vmatrix}=$_____.

9. 设行列式 $D=\begin{vmatrix}2&0&-1&1\\3&1&0&1\\4&1&1&0\\5&-1&0&a\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 表示元素 $a_{ij}(i,j=1,2,3,4)$ 的代数余子式.若 $A_{11}-A_{21}+A_{41}=4$，则 $a=$_____.

10. 设 $x\neq0$，则 $D_4=\begin{vmatrix}x&x&0&0\\1&1+2x&2x&0\\0&2&2+3x&3x\\0&0&3&3+4x\end{vmatrix}=$_____.

11. 设 A 是3阶矩阵，α_1，α_2，α_3 是3维线性无关列向量，且满足 $A\alpha_1=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$，则 $|A|=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888